# DIA-VOOR-DIA SAMENVATTING MET INGEKADERDE COMMANDO'S: CAOS (WEEK 1.1 T/M 6.1)

Elke inhoudelijke dia samengevat + overzichtelijke commandokaders per week — Howest Hogeschool

## Week 1.1: Introductie Operating Systems, Virtualisatie & Tools

*Dia-overzicht van OS-taken, hypervisors, VMware, Kali Linux, IDE's en Markdown*

- **Dia 2-10 (Cursus & Doel):** Evaluatie: PE (20%), deelexamen nov (20%), examen jan (60%). Doel: als power user/admin systeemtaken automatiseren (scripts voor nieuwe users, rechten zetten, back-ups, bulkacties op bestanden) en OS/hardware-problemen oplossen.
- **Dia 13 (Vereisten):** Ken de mappenstructuur van je OS (zoals OneDrive), lees foutmeldingen aandachtig en weet waar je oplossingen zoekt.
- **Dia 15-16 (Hardware & Software):** Computersysteem = Hardware (fysieke onderdelen) + Software. Software bestaat uit Applicaties (Office, browsers) en Systeemsoftware / OS (Windows, Linux, macOS, Android, iOS). Lagen: User <-> Application <-> OS <-> Hardware.
- **Dia 18-19 (Taken van het OS):** Het OS vormt de interface tussen gebruiker en machine en beheert 6 domeinen: Security, Secondary Storage, File, Network, Process en I/O Device Management.
- **Dia 20 (Installatievormen):** 3 manieren om een OS te installeren: 1) Single OS, 2) Dual/multi-boot (kiezen tijdens het opstarten), 3) Extra OS via virtualisatie (hypervisor).
- **Dia 22-31 (Virtualisatie & Hypervisor):** Laat één fysieke pc werken als meerdere virtuele pc's. Onderdelen: Physical Hardware / Host (CPU, RAM, opslag, netwerk) -> Hypervisor (verdeelt fysieke bronnen) -> Virtual Machine / Guest (geïsoleerde software-pc met eigen OS en apps). Voordelen: resource-allocatie op maat, isolatie/beveiliging (crash raakt andere VM's niet), hardware-onafhankelijkheid (makkelijk kopiëren/migreren/back-uppen) en beheer via API's.
- **Dia 32-37 (Type 1 vs. Type 2 Hypervisor):** Type 1 (native / bare-metal) draait direct op de hardware (voor servers: VMware ESXi, Hyper-V Server, Citrix XenServer, Oracle VM Server). Type 2 (hosted) draait bovenop een Host-OS (voor desktops: VMware Workstation, Oracle VirtualBox). Host OS = standaard OS; Guest OS = OS in de VM; Containers = softwarepakketten met alle benodigdheden om overal te draaien.
- **Dia 39-48 (6 Soorten Virtualisatie):** 1) Server (fysieke server opdelen in virtuele servers), 2) Desktop (centraal beheerde desktops uitrollen), 3) Data / data federation (verspreide data bundelen tot één logische weergave), 4) Storage (fysieke schijven samenvoegen tot één opslagpool), 5) Application (apps loskoppelen van OS voor draagbaarheid), 6) Network Functions Virtualization / NFV (routing/switching als software i.p.v. hardware). Praktisch: rapid provisioning (VM's in seconden maken) en robuuste sandboxing.
- **Dia 50-55 (VMware Workstation, Bestanden & Netwerk):** Type 2 hypervisor (Workstation Pro op Windows/Linux, Fusion Pro op Mac). Aanpasbaar per VM: RAM, aantal CPU's, schijfgrootte en netwerk: Bridged (VM direct op hostnetwerk), NAT (standaard; privénetwerk dat internet deelt via de host) en Host-only (volledig geïsoleerd privénetwerk).
- **Dia 56-58 (Snapshots, Clones & VMware Tools):** Snapshot = statuskopie om naar terug te keren bij fouten. Full clone = volledig zelfstandige kopie; Linked clone = gekoppeld aan originele VM (sneller gemaakt, maar trager en werkt niet zonder origineel). VMware Tools (Windows) en open-vm-tools (Linux) zorgen voor betere prestaties en soepele communicatie met de host.
- **Dia 61-77 (Kali Linux, IDE, VS Code, Markdown, ISO & ZIP):** Kali Linux is een Debian-gebaseerde distro voor pentesting, forensics en reverse engineering. Een IDE (Sublime, PyCharm, PhpStorm) bundelt een Source code

editor (syntax highlighting, auto-completion), Local build automation en een Debugger. VS Code ondersteunt Git, regex-zoeken en plugins (Path Intellisense, Python, IntelliCode, Remote SSH/WSL, Markdown). .ISO = exacte kopie van een optische cd/dvd; .ZIP = gecomprimeerd archief.

**KADER: WEEK 1.1 — COMMANDO'S, TOOLS, BESTANDSEXTENSIES & MARKDOWN SYNTAXIS**

- `sudo apt-get install open-vm-tools` — Installeert de open-source VMware integratietools en drivers in een Linux-VM.
- `.VMX / .LOG / .VMDK / .VMEM` — VMware-bestanden: configuratietekstbestand / logboek / virtuele harde schijf / actief RAM-wisselbestand.
- `John the Ripper / Nmap / Metasploit` — Kali-tools: wachtwoordkraker / netwerkscanner (network mapper) / penetratietest-framework.
- `img_cat & img_stat / Burp Suite / Wireshark` — Kali-tools: forensische image-info / webrequests onderscheppen / netwerkverkeer analyseren.
- `# H1 / ## H2 / > Quote / | Tabel |` — Markdown-syntaxis voor koppen (Header 1 & 2), blokcitaten en tabellen.
- `*cursief* / **vet** / ~~doorgehaald~~` — Markdown-syntaxis voor schuingedrukte, vetgedrukte en doorgehaalde tekst.

## Week 1.2: Containers, Docker, Docker Compose & WSL

*Dia-overzicht van containerisatie, OCI-engines, registries, lifecycle, Docker CLI, volumes, Compose en WSL*

- **Dia 10-12 (Containers vs. VM's):** Containers virtualiseren op de OS-laag en delen het Host-OS (geen besturingssysteem in het image). Voordelen: scheiding tussen developers en admins, hoge portabiliteit (pc, server, cloud, VM), applicatie-isolatie (1 app per container), snelle DevOps-uitrol zonder versieconflicten en veel minder resource-overhead dan VM's.
- **Dia 13-18 (Container Engines & Registries):** Engines volgen de OCI-standaard (Open Container Initiative) en delen CPU, RAM, opslag en netwerk: Docker (dominant, CLI & Desktop), Podman (open-source, daemonless en rootless, zelfde commando's als Docker), runC (CLI-engine) en Windows/Hyper-V Containers (extra VM-isolatie). Images staan in Registries (Docker Hub, Azure ACR, Amazon ECR, GitLab, Quay) om te downloaden (pull) of uploaden (push) met versie-tags.
- **Dia 19-20 (Container Lifecycle in 10 stappen):** 1) Gebruiker start container -> 2) Image lokaal gezocht of gepulld -> 3) Image uitgepakt en lagen over elkaar gelegd tot filesystem -> 4) Mount point ingesteld -> 5) Image-settings toegepast -> 6) Namespace aan host-kernel gegeven voor isolatie/limieten -> 7) Host-kernel start container -> 8) Extra security (SELinux) toegepast -> 9) Code draait -> 10) Stopzetten geeft bronnen vrij.
- **Dia 22-35 (Docker Architectuur, Image vs. Container):** De Docker Client stuurt commando's (run, build, pull) naar de Docker daemon op de Docker Host. Een Docker Image is een alleen-lezen pakket met alle code, binaries, libraries, dependencies en configuraties voor één proces (bv. SQL Server, NGINX, KASM, Ubuntu, Nextcloud, TensorFlow, Redis). Een Container is een draaiend, gesandboxt proces opgestart vanuit een image.
- **Dia 43-46 (Docker Opslag & Volumes):** Docker gebruikt het gelaagde Union File System waarbij alle lagen van het image als read-only worden gemount. Om bestanden blijvend te bewaren en te delen tussen host en container, maak je een volume (map op de schijf) aan.

- **Dia 47-52 (Dockerfile & Docker Compose):** Een Dockerfile bouwt automatisch een image op bij het starten. Docker Compose beheert multi-container applicaties (bv. een Flask-webserver op poort 8000:5000 én een Redis-database) overzichtelijk in één YAML-configuratiebestand.
- **Dia 54-61 (WSL - Windows Subsystem for Linux):** Laat Linux-distro's (Ubuntu, Debian, Kali) en tools (Bash, sed, awk) direct op Windows draaien (eerst activeren in Windows features). Windows C-schijf is bereikbaar via /mnt/c; integreert met VS Code (Remote-WSL) en Docker. Niet voor productie en NIET gebruiken voor de reguliere CAOS-labo's (kan je Windows-host beschadigen; enkel gebruiken als backend voor Docker).

**KADER: WEEK 1.2 — DOCKER & DOCKER COMPOSE COMMANDO'S**

- **`docker run hello-world`** — Downloadt (indien nodig) en start het hello-world image om te testen of Docker werkt.
- **`docker run -it ubuntu /bin/bash`** — Start een Ubuntu-container interactief (-it) en opent direct een Bash-shell.
- **`docker run --name=demo hello-world`** — Start een nieuwe container vanuit een image en geeft deze een vaste naam (demo).
- **`docker run -p <host_port>:<cont_port> <img >`** — Koppelt een poort van de host aan een poort van de container (bv. -p 8000:5000).
- **`docker run -it -v ~/v1:/v1 <image>`** — Koppelt de map ~/v1 op de host als een gedeeld, beschrijfbaar volume in de container.
- **`docker start -i demo / docker stop <id>`** — Start een bestaande, gestopte container opnieuw interactief op / stopt een actieve container.
- **`docker ps / docker ps -a`** — Toont enkel alle momenteel draaiende containers / toont álle containers (ook gestopte).
- **`docker rm <id> / docker rmi <image>`** — Verwijdert een gestopte container / verwijdert een gedownload Docker image van het systeem.
- **`docker images / docker pull / docker push`** — Toont lokaal beschikbare images / downloadt een image uit een registry / uploadt naar Docker Hub.
- **`docker exec -it <naam> /bin/bash`** — Voert een commando uit (zoals het openen van een shell) in een reeds draaiende container.
- **`docker logs -f <naam>`** — Toont en volgt (-f) live de log-uitvoer van een container.
- **`docker compose up / up -d / stop`** — Start alle services uit het YAML-bestand (met -d op de achtergrond) / stopt alle services.
- **`FROM / WORKDIR / ENV / RUN / COPY / EXPOSE / CMD`** — Sleutelinstructies in een Dockerfile om een custom container-image op te bouwen.

## Week 2.1: Introductie tot Linux, GNOME, SSH & Basiscommando's

*Dia-overzicht van OS-booting, GNU/Linux-opbouw, distro's, GNOME, SSH, sneltoetsen en wildcards*

- **Dia 6-9 (Installatie, Bootproces & Shells):** Installeren via cd/dvd, .ISO of Live-cd/usb (draait zonder installatie op harde schijf). Bootproces: 1) BIOS/UEFI voert de POST (Power On Self Test) uit en geeft controle aan de bootloader, 2) Bootloader (BOOTMGR in Windows 11) start het OS of toont het multi-boot menu. De User

Interface (shell) is een CLI (Windows: cmd, PowerShell op .NET; Linux: ksh, sh, bash) of een GUI (Windows GUI, GNOME, KDE).

- **Dia 12-16 (Linux-markt & Softwaretypes):** Linux draait 90% van de public cloud, >60% van embedded systemen, 90-99% van supercomputers, >80% van smartphones (Android) en LAMP-webservers (Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). Softwarecategorieën: Server apps (bedienen clients op de achtergrond zonder scherm/toetsenbord), Desktop apps (browsers, editors) en Tools (shells, compilers).
- **Dia 18-23 (GNU/Linux Architectuur):** Lagen: Hardware (RAM/HDD/CPU) -> Kernel (centrale controller die bij boot laadt; virtualiseert hardware per proces, voorkomt conflicten en voert system calls read()/write() uit) -> System Library & Shell (verbergt de complexiteit van de kernel) -> System Utilities & Applicaties (vrije open-source GNU-software onder de GPL-licentie).
- **Dia 24-29 (Distributies):** Meer dan 600 Linux-distro's, verdeeld in Commercial (met bedrijfssupport, bv. Red Hat Enterprise Linux) en Community-driven (bv. Debian). Afgeleide distro's heten forks: Debian (stabiel, enorme pakketrepository), Ubuntu (gebruiksvriendelijk voor desktop), Fedora (simpel, out-of-the-box), Linux Mint (snelle desktop met lange support), Arch en Gentoo.
- **Dia 30-35 (GNOME Desktop Environment):** Standaard GUI bovenop Wayland (standaard) of het oudere X Window System. Onderdelen: Top bar (bovenbalk met volume, netwerk en kalender), Activities overview (openen via knop linksboven of Super/Windows-toets), System menu (rechtsboven voor helderheid, netwerk en Settings -> Keyboard shortcuts), Dash (favoriete/open apps), Message tray (meldingen), Windows overview en Workspace selector (rechts).
- **Dia 38-50 (Terminal, Prompt & SSH):** Een minimale Linux-installatie heeft enkel een CLI (GUI is achteraf toe te voegen of te verwijderen). De prompt [user@host:~]$ toont de gebruiker, computernaam en het relatieve pad (~ = home-map, $ = gewone gebruiker, # = superuser root). SSH (Secure Shell) biedt sterke authenticatie en encryptie voor inloggen en bestandsoverdracht op afstand (vervangt onveilige protocollen zoals Telnet, rlogin en FTP).
- **Dia 51-76 (Commandostructuur & Wildcards):** Hoofdlettergevoelige opbouw: command [options] [arguments] (bv. usermod -L user01; sommige commando's accepteren meerdere argumenten zoals ls /etc/ppp /etc/ssh). Wanneer je wildcards gebruikt, vervangt de Bash-shell eerst de wildcards vóórdat het commando wordt uitgevoerd: dit heet wildcard expansion of globbing.

**KADER: WEEK 2.1 — SSH, BASISCOMMANDO'S, SNELTOETSEN & WILDCARDS**

- `ip a` / `ssh username@ip_of_vm` — Toont het IP-adres van de VM / maakt een versleutelde SSH-verbinding met een externe server of VM.
- `whoami` / `hostname` / `uname -r` — Toont de huidige gebruikersnaam / toont de computernaam / toont de versie van de Linux-kernel.
- `pwd` / `cd` / `ls (-l)` / `cat` / `echo` / `clear` / `exit` — Huidige map / wissel map / toon mapinhoud (-l = long listing) / toon bestand / print tekst / wis scherm / sluit.
- `apropos <woord>` / `<cmd> --help` / `man` / `info` — Zoekt in man-titels en beschrijvingen / toont ingebouwde hulp / opent de gedetailleerde manual of info-pagina.
- `command1; command2` — De puntkomma (;) combineert en start meerdere commando's na elkaar op één enkele regel.
- `Ctrl+Alt+T` / `Tab (1x of 2x)` / `Ctrl+C` — Opent een terminal in GNOME / vult commando's en paden aan (2x toont alle opties) / stopt huidig commando.
- `Ctrl+A` / `Ctrl+E` / `Ctrl+Left` / `Ctrl+Right` — Springt naar het begin van de regel / einde van de regel / begin vorig woord / einde volgend woord.

- **`Ctrl+U / Ctrl+K / Ctrl+R`** — Wist tekst vanaf cursor tot begin regel / wist tot einde regel / zoekt een patroon in de commandohistorie.
- **`history / !26 / !ls`** — Toont genummerde lijst van eerdere commando's / voert commando #26 opnieuw uit / herhaalt laatste ls-commando.
- **`* / ? / [aop] / [^c] / [[:upper:]] / [![:digit:]]*`** — Wildcards: 0 of meer tekens / 1 teken / 1 teken uit reeks / sluit c uit / hoofdletter / start niet met een cijfer.

## Week 2.2: Turingmachine, Talstelsels, Compressie, Regex & OS-Kwetsbaarheden

*Dia-overzicht van bits/bytes, binair & hexadecimaal rekenen, ZIP, Regex en CVE-kwetsbaarheden*

- **Dia 3-6 (Turingmachine):** Uitgevonden door Alan Turing in 1936 (accepteert Recursive Enumerable Languages / Type-0 Grammar). Wiskundig model van een abstracte computer om eigenschappen en tijd-/geheugencomplexiteit van algoritmen te bepalen. Leest, schrijft en wist 1 symbool tegelijk op een oneindige band volgens een transitiefunctie. Een programmeertaal die alle mogelijke computertaken kan uitdrukken heet Turing-compleet.
- **Dia 7-18 (Computertaken, Chips, Bits & Bytes):** 4 taken: Input, Storage (tijdelijk in RAM, permanent op HDD/SSD), Processing (CPU) en Output. Een chip (Integrated Circuit / IC) bevat condensatoren (opgeladen/ontladen) en transistoren (stroom doorlaten/blokkeren) die 2 toestanden kennen: 1 bit (0 of 1). 1 byte = 8 bits (256 combinaties). ASCII gebruikt 7 bits per teken (A = 01000001, B = 01000010, C = 01000011). Bestandsgroottes: 1 B = 1 teken, 1 kB = halve pagina, 30 kB = 5 p. Word, 5 MB = 3 min MP3, 700 MB = cd, 4.7 GB = dvd, 25 GB = Blu-ray.
- **Dia 16-17 (Decimale vs. Binaire Voorvoegsels):** Decimaal: 1 kB = 10^3 B (1000 B), 1 MB = 10^6 B, 1 GB = 10^9 B, 1 TB = 10^12 B, 1 PB = 10^15 B (gebruikt door schijffabrikanten). Binair: 1 KiB = 2^10 B (1024 B), 1 MiB = 2^20 B, 1 GiB = 2^30 B, 1 TiB = 2^40 B, 1 PiB = 2^50 B (gebruikt voor RAM: 4 GB RAM is eigenlijk 4 GiB = 4096 MiB). Windows toont de binaire waarde met de verkeerde eenheid, waardoor een 1 TB SSD (1000 GB) in Windows 931 GiB (931 GB) aangeeft.
- **Dia 19-38 (Omrekenen tussen Decimaal, Binair & Hexadecimaal):** Decimaal naar Binair (grondtal 2): deel herhaaldelijk door 2, noteer de resten (0 of 1) en lees van onder naar boven (bv. 76 = 01001100). Binair naar Decimaal: tel de machten van 2 (256, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1) op van MSB (links) naar LSB (rechts) waar een 1 staat (bv. 101100101 = 256+64+32+4+1 = 357). Hexadecimaal (grondtal 16, gebruikt voor MAC- en IPv6-adressen): gebruikt 0-9 en A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15 (bv. 0x14 = 20, 0xC8 = 200). Decimaal naar Hex: deel herhaaldelijk door 16 en lees resten van onder naar boven (614 = 0x266; 5641 = 0x1609; 847362 = 0xCEE02). Hex naar Decimaal: gebruik de formule h_n*16^n + ... + h_0*16^0 van rechts naar links (bv. 0xF00D = 15*16^3 + 0 + 0 + 13*16^0 = 61440 + 13 = 61453).
- **Dia 41-46 (ZIP-Compressie):** Vermindert het aantal bits en bytes door redundantie (herhalende woorden én letterpatronen zoals 'th' of 'is') eenmalig in een woordenboek (dictionary) te zetten en er in de tekst met korte nummers naar te verwijzen.
- **Dia 61-72 (OS-Kwetsbaarheden & Sudo CVE's):** 5 risico's: 1) Privilege Escalation (fouten in permissies geven een gewone user root-rechten), 2) Injection Flaws (onbetrouwbare invoer wordt uitgevoerd als OS-commando), 3) Unpatched Software (niet-geïnstalleerde updates), 4) Insecure Configuration (bv. standaardwachtwoord admin/admin en open remote desktop), 5) Malware en Virussen (trojans, worms, ransomware). Praktijkvoorbeelden in Sudo: CVE-2025-32462 (12 jaar oude bug in de sudo -h/--host optie waarmee commando's uitgevoerd konden worden i.p.v. enkel rechten te tonen met -l) en CVE-2025-32463 (kritiek lek in sudo -R/--

chroot waarbij sudo al paden evalueerde in de door de gebruiker gekozen chroot-map, zodat een aanvaller via een eigen /etc/nsswitch.conf een willekeurige shared library als root kon laden). Oplossing: het OS updaten!

**KADER: WEEK 2.2 — REGULAR EXPRESSIONS (REGEX) TEKENS, GROEPEN & QUANTIFIERS**

- `\ / .` — Backslash (\) escapet speciale tekens (bv. \. voor een echte punt) / Punt (.) matcht elk willekeurig teken.
- `\d / \D` — \d matcht elk cijfer (0-9) / \D matcht elk teken dat GÉÉN cijfer is.
- `\w / \W` — \w matcht elk woordteken (A-Z, a-z, 0-9 en _) / \W matcht elk teken dat GÉÉN woordteken is.
- `\s / \S` — \s matcht elke witruimte (spatie, tab, newline) / \S matcht elk teken dat GÉÉN witruimte is.
- `^ / $` — ^ matcht het begin van een string of regel / $ matcht het einde van een string of regel.
- `[aeiou] / [^aeiou]` — Character class: matcht 1 klinker / Negated class: matcht elk teken dat géén klinker is.
- `Miss|Mr / (ab)` — Alternation (|): gedraagt zich als OF / Capturing group (): groepeert tekens om samen te matchen of te extraheren.
- `* / + / ?` — Quantifiers: * = 0 of meer keer (bv. \d*), + = 1 of meer keer (bv. \d+), ? = 0 of 1 keer (bv. \d?).
- `a{3} / a{2,4}` — Exact aantal of bereik: a{3} matcht exact 'aaa' / a{2,4} matcht 'aa', 'aaa' en 'aaaa'.

## Week 3.1: File Management Deel 1 — Sudo, Piping, Tekstfilters, Vim & Redirection

*Dia-overzicht van sudo vs. su, aliassen, tekstcommando's, Vim-modi, I/O-redirection, find en grep*

- **Dia 4-13 (sudo vs. su & Aliassen):** Om veiligheidsredenen heeft root vaak geen geldig wachtwoord. sudo (Super User DO) voert per commando een opdracht als root uit met je eigen wachtwoord en logt elk commando afzonderlijk. su (en su - voor een schone omgeving) wisselt volledig naar de nieuwe gebruiker met diens wachtwoord en logt enkel het su-commando. Aliassen zijn shell-variabelen om commando's in te korten of als omgevingsvariabele te exporteren.
- **Dia 15 (Piping):** Standaard toont elk commando zijn uitvoer (stdout) op het scherm. Met het pipe-symbool (|) stuur je de stdout (1) van het ene proces direct door als stdin (0) naar een volgend proces om data stapsgewijs te filteren.
- **Dia 38-42 (Bestanden bewerken in de Shell: Nano & Vim):** Linux slaat configuraties op in tekstbestanden (lijsten, INI, XML, YAML) die je bewerkt met nano of vim (verbeterde versie van vi). Vim werkt met 4 modi: Command mode (standaard bij openen, terugkeren met Esc), Insert/edit mode (druk op i om te typen), Visual edit mode (druk op v, V of Ctrl+V om te selecteren) en Extended command mode (druk op : en typ bv. :wq gevolgd door Enter om op te slaan en te sluiten).
- **Dia 43-52 (Output Redirection & /dev/null):** Elk proces heeft 3 standaardkanalen: 0 = stdin (toetsenbord), 1 = stdout (scherm) en 2 = stderr (foutmeldingen). Met redirection pas je deze kanalen aan. /dev/null is een speciaal virtueel bestand waarin alles wat je ernaartoe schrijft voorgoed verdwijnt: ideaal om storende foutmeldingen (zoals Permission denied bij grep -r "hello" /sys) uit beeld te houden zonder dat de normale resultaten verdwijnen.

**KADER: WEEK 3.1 — SUDO, ALIASSEN, TEKSTFILTERS, REDIRECTION & ZOEKCOMMANDO'S**

- `sudo <cmd> / sudo !!` — Voert een commando uit als root / voert het vorige commando opnieuw uit, maar nu mét sudo ervoor.

- `alias` / `alias test="ls -l"` / `unalias test` — Toont alle aliassen / maakt een nieuwe alias aan (geen spaties rond =) / verwijdert de alias.
- `wc -l <file>` / `wc -w <file>` — Word count: telt het aantal regels (-l) of woorden (-w) (bv. ls -1 *.pdf | wc -l telt het aantal pdf's).
- `cat <file>` / `head -1` / `tail -1` — Print de volledige bestandsinhoud / toont de allereerste regel / toont de allerlaatste regel.
- `more` / `less` / `sort` / `uniq` — Blader scherm per scherm (less hoeft niet het hele bestand vooraf in te laden) / sorteer regels / filter opeenvolgende duplicaten.
- `cut -d " " -f 2,3 myFile` — Haalt specifieke kolommen (-f 2,3) uit elke regel op basis van een scheidingsteken (-d " " voor spatie).
- `paste file1 file2` / `join file1 file2` — Plakt regels van twee bestanden naast elkaar / voegt twee bestanden samen op basis van een gemeenschappelijke sleutelkolom.
- `sed 's/Koen Koreman/KoenK/' myFile` — Stream editor: zoekt en vervangt tekst niet-interactief in een bestand of pipeline.
- `awk -F' ' '{print $1, $4}' myFile` — Verwerkt tekst kolomgewijs ($1, $4) en ondersteunt condities zoals: awk '$2 != "CSS"' myFile.
- `diff file1 file2` — Vergelijkt twee bestanden en toont overzichtelijk alle wijzigingen, toevoegingen en verwijderingen.
- `> file` / `>> file` / `2> file` / `2> /dev/null` — Overschrijft bestand met stdout / voegt stdout onderaan toe / schrijft fouten (stderr) naar bestand / gooit fouten weg.
- `sudo find /usr -type f -size +6M -exec ls -lh {} \;` — Zoekt bestanden (ook op -name en -maxdepth) groter dan 6 MB en voert op elk resultaat ({}) ls -lh uit.
- `grep -i -n 'patroon' file` — Zoekt met regex in tekst: -n toont regelnummers, -i negeert hoofdletters, -r zoekt recursief (^begin, einde$, .n).
- `bat (batcat)` / `ripgrep` / `eza` — Moderne alternatieven: cat met syntax highlighting & Git / snelle grep die .gitignore volgt / ls met kleuren en icoontjes.

## Week 3.2: Introductie tot Hardware, Architectuur, Drivers, BIOS & Troubleshooting

*Dia-overzicht van componenten, Von Neumann vs. Harvard, RISC vs. CISC, drivers, BIOS/UEFI en foutopsporing*

- **Dia 2-12 (Hardware & Mobiele Toestellen):** Voorbeelden van computers: Single Board Computers (RPi), wearables, smartphones, tablets, laptops, desktops, servers, supercomputers. Binnenin de kast zit het moederbord met de basiscomponenten: CPU (het brein), RAM (kortetermijngeheugen), Hard drive/SSD (langetermijnopslag) en PSU (Power Supply Unit: zet stopcontactstroom om). Daarbuiten zitten de Peripherals (toetsenbord, muis, scherm). Mobiele toestellen combineren CPU/GPU/modem en gebruiken flashgeheugen en een touchscreen.
- **Dia 16-24, 48-50 (Design, Architecture & Organization):** Computer Design bepaalt de structuur (hoe onderdelen verbonden zijn) en functie. Computer Architecture (ISA) komt eerst en beschrijft wát de computer functioneel doet (zichtbaar voor de programmeur, bv. x86 van Intel/AMD, SPARC van Sun, PowerPC van Apple/IBM/Motorola). Computer Organization (microarchitectuur) volgt daarna en beschrijft hóé de hardware-elementen, geheugentechnologieën en controlesignalen dit intern realiseren.
- **Dia 25-35, 41-43 (Von Neumann vs. Harvard Architectuur):** Fixed Program Computers (rekenmachines) hebben één vaste functie; moderne Stored Program Computers (Von Neumann, 1945: EDVAC, ENIAC) slaan programma's

en data samen op in het geheugen zodat ze makkelijk herprogrammeerbaar zijn. Omdat instructies en data bij Von Neumann in hetzelfde geheugen zitten en dezelfde bus delen, kan de CPU niet tegelijk een instructie lezen én data lezen/schrijven: dit heet de Von Neumann bottleneck. De Harvard-architectuur lost dit op met gescheiden geheugens en aparte bussen voor instructies en data (gebruikt in DSP's zoals de TI TMS320 en microcontrollers). Moderne CPU's (Intel x86, ARM) gebruiken een Modified Harvard-architectuur.

| Kenmerk (dia 36-53) | RISC (Reduced Instruction Set Computer) | CISC (Complex Instruction Set Computer) |
|---|---|---|
| **Instructieset & Geheugen** | Simpele, beperkte instructieset; rekent in registers (meer load/store-acties) met een Hardwired Control Unit en aparte Instruction/Data Caches. | Grote, complexe instructieset (meerdere bewerkingen in 1 instructie); gebruikt geheugenoperanden direct via een Microprogram Control Unit. |
| **Code-omvang & Verbruik** | Vereist meer losse instructies (lagere codedichtheid / grotere code), maar heeft een veel lager stroomverbruik. | Hogere codedichtheid (compactere code), maar verbruikt meer stroom. |
| **Voorbeelden & Toepassing** | ARM, Samsung Exynos, Qualcomm Snapdragon, Apple M-serie, MIPS, RISC-V (smartphones, IoT, embedded, nieuwe Macs). | Intel x86 en AMD64 (32/64-bit) processoren (bijna elke traditionele laptop, desktop, server en gameconsole). |

- **Dia 53-62 (Compatibiliteit, Programmeertalen & Hardware-interactie):** Software gecompileerd voor de ene architectuur (AMD64 vs. ARM, of 32-bit vs. 64-bit) werkt niet op de andere! Er zijn 2 soorten programmeertalen: 1) Assembly level language (low-level, machine-afhankelijk, gebruikt mnemonics, directe hardwaretoegang, compacte code, vertaald door een assembler; bv. IBM PC DOS) en 2) High-level language (machine-onafhankelijk, gebruikt Engelse woorden, vertaald door een compiler/interpreter; bv. COBOL, Python, C#, Java, C++). Volledige keten: Programmeur schrijft in Text Editor -> Compiler vertaalt naar Assembly -> Assembler vertaalt naar binaire 0'en en 1'en -> OS stuurt deze als elektrische spanningen naar de Hardware Chip (waar transistoren, logische gates en flip-flops de berekening uitvoeren).
- **Dia 64-74 (Drivers & Driver Stack):** Een driver laat het OS en een apparaat met elkaar communiceren (geschreven door de fabrikant, of door Microsoft als het apparaat een gepubliceerde hardwarestandaard volgt). Vaak werken meerdere drivers in een gelaagde driver stack: Filter drivers voeren hulpverwerking uit en de Function driver communiceert rechtstreeks met het apparaat. Daarnaast bestaan er Software drivers die niet bij hardware horen, maar in Kernel mode draaien om een tool (waarvan de interface in User mode draait) toegang te geven tot beschermde OS-datastructuren.
- **Dia 76-90 (BIOS & UEFI):** Het BIOS (op een moederbordchip) vormt de brug tussen hardware en OS. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) is de nieuwere, grafische firmware die schijven > 2 TB ondersteunt. Een fout ingesteld BIOS kan een pc met 40% vertragen of onopstartbaar maken: wijzig daarom slechts 1 instelling per keer en herstart direct (resetten naar fabrieksinstellingen gebeurt via een jumper op het moederbord). Open het BIOS tijdens het opstarten met DEL, F1 of F2; na de POST zoekt het BIOS een boot-apparaat. Functies: CPU frequency (GHz), Boot order, Peripheral settings (bv. audiopoorten aan/uit), Power management (slaapstand/powerknop), Wake-on-LAN, Fan control, bootlogo/services uitschakelen en BIOS-wachtwoorden. Updaten doe je enkel via een bootable flashdrive bij nieuwe hardware of bugs.
- **Dia 91-101 (Hardware Troubleshooting):** Algemene tips: panikeer niet, herstart eerst, noteer je stappen en foutmeldingen, controleer kabels/stroom en gebruik eliminatie (werkt het onderdeel op een andere pc?). Bij een

trage pc controleer je achtergrondprogramma's in Task Manager, vrije schijfruimte en hardwareconflicten in Device Manager (update drivers of schakel ongebruikte apparaten uit).

**KADER: WEEK 3.2 — DIAGNOSTISCHE TOOLS & HARDWARE FOUTOPSPORING**

- **`scandisk / chkdsk + S.M.A.R.T. tools`** — Scant de harde schijf bij lees-/schrijffouten, traagheid of bootproblemen; S.M.A.R.T. toont schijfstatistieken.
- **`Windows Memory Diagnostics Tool`** — Test het RAM-geheugen bij POST beep-codes, willekeurige BSOD's (Blue Screen of Death) of spontane reboots.
- **`Intel Processor Diagnostic Tool`** — Test de CPU bij POST beep-codes of BSOD's (controleer het moederbord ook visueel op kapotte condensatoren of kromme pinnen).
- **`DEL / F1 / F2 (tijdens POST)`** — Toetsen om tijdens het opstarten het BIOS/UEFI-setupmenu te openen vóórdat het besturingssysteem laadt.

## Week 4.1: File Management in Linux, Inodes, Links & Docker Volumes

*Dia-overzicht van bestandssystemen, FHS-mappen, inodes, hard/soft links, Docker volumes, du/df en mount*

- **Dia 4-14 (Bestandssystemen & Partitioneren):** Een filesystem ordent data op een opslagmedium. Windows ondersteunt FAT, FAT32 (max. 4 GB per bestand, partitie theoretisch tot 2 TB), exFAT en standaard NTFS (bestanden tot 2 TB, partities tot 256 TB, beveiligd met NTFS-permissies en encryptie). Linux ondersteunt ext, ext2, ext3, ext4 (standaard journaling-systeem in Ubuntu), XFS, Reiser4, Btrfs en ZFS. Een journaling OS houdt wijzigingen bij in een journal zodat beschadigde bestanden snel hersteld worden (nadeel: meer lees-/schrijfacties). Voor gebruik deel je een schijf op in logische partities (partitioneren; de partitie met het OS heet de system partition) en formatteer je deze.
- **Dia 13-26 (Bestandsnamen, Paden & FHS-Mappen):** Linux is volledig hoofdlettergevoelig (hello.txt is niet gelijk aan HELLO.txt) en vereist geen bestandsextensies. Alles in Linux (ook hardware en processen) wordt behandeld als een bestand onder de centrale root-directory (/). Een absoluut pad geeft het volledige pad vanaf de root (bv. /usr/share/dict/words); een relatief pad start vanaf de huidige map (. = huidige map, .. = bovenliggende parent-directory). Belangrijkste FHS-mappen onder /: /bin (essentiële gebruikersbinaries), /boot (statische bootloader-bestanden), /dev (device files), /etc (systeemconfiguraties), /home (homemappen van gebruikers), /lib en /lib64 (shared libraries en kernelmodules), /media (mountpoint voor verwijderbare media), /mnt (tijdelijk gemounte bestandssystemen), /opt (add-on softwarepakketten), /proc (virtueel bestandssysteem met kernel- en processtatus als tekst), /root (homemap van root), /sbin (systeembinaries), /srv (servicedata), /tmp (tijdelijke bestanden), /usr (multi-user utilities en applicaties) en /var (variabele bestanden zoals logs).
- **Dia 27-41 (Bestandstypes & Verborgen Bestanden):** In ls -l toont het eerste teken d voor een directory, - voor een normaal bestand en l voor een link. Verborgen bestanden beginnen met een punt (bv. .bashrc om shell-variabelen en aliassen in te stellen) en worden standaard weggelaten door ls (gebruik ls -a). Bij het wissen met rm gaan bestanden in de CLI NIET naar een prullenbak en zijn ze definitief weg (gebruik daarom rm -i bij wildcards).
- **Dia 42-49 (Inodes & Hard vs. Soft Links):** In ext4 krijgt elk bestand en elke map een uniek inodenummer binnen dat bestandssysteem waarin alle metadata wordt bewaard: aantal links, file mode (rechten), User ID, aanmaak-/wijzigingstijd en de fysieke locatie op de schijf.

| Eigenschap (dia 45-49) | Hard Link (ln bron doel) | Soft Link / Symlink (ln -s bron doel) |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **Inode & Verwijzing** | Verwijst direct naar exact dezelfde inode als het originele bestand (heeft hetzelfde inodenummer). | Is een apart verwijsbestand (zoals een snelkoppeling) met een ander, eigen inodenummer. |
| **Reference Counter** | Verhoogt de reference counter in de inode (altijd > 1). Het bestand wordt pas echt gewist als de teller op 0 staat. | De reference counter van de soft link is meestal 1; telt niet mee bij het originele bestand. |
| **Verplaatsen / Hernoemen** | Blijft gewoon werken wanneer het originele bestand wordt hernoemd of verplaatst. | Wordt ongeldig wanneer het originele bestand wordt verplaatst of hernoemd: dit heet een orphan link. |
| **Partitiegrenzen** | Alleen mogelijk op dezelfde partitie en binnen hetzelfde bestandssysteem. | Kan verwijzen naar bestanden of mappen over verschillende partities en bestandssystemen heen. |

**KADER: WEEK 4.1 — BESTANDSBEHEER, INODES, LINKS, DOCKER VOLUMES & SCHIJFCOMMANDO'S**

- `ntfs-3g` — Linux-pakket waarmee je Windows NTFS-schijven kunt mounten en gebruiken in Linux.
- `ls -l / ls -a / ls -i` — Toont uitgebreide bestandsinfo (rechten/eigenaar) / toont ook verborgen (.) bestanden / toont het inodenummer.
- `mkdir / rmdir / touch` — Maakt een nieuwe map / verwijdert een map (alleen als deze volledig leeg is!) / maakt een nieuw leeg bestand.
- `cp / mv / rm (-r, -i, -v, -n)` — Kopieer / verplaats of hernoem / verwijder (-r = recursief voor mappen, -i = vraag bevestiging, -v = verbose, -n = niet overschrijven).
- `stat / ln <bron> <doel> / ln -s <bron> <doel>` — Toont alle inode-metadata / maakt een hard link aan / maakt een soft (symbolic) link aan.
- `docker cp <cont>:/pad /doel` — Kopieert bestanden tussen een container en de host (werkt in beide richtingen).
- `docker volume create / ls / inspect / rm` — Maakt een persistent Docker-volume aan (in /var/lib/docker/volumes/) / toont / inspecteert / verwijdert een volume.
- `docker run -d --name test --mount source=v2,target=/app nginx` — Start een container en mount volume v2 op /app (maakt het volume automatisch aan als het nog niet bestaat).
- `du / du ~ / df / df /` — Disk usage: schat schijfgebruik van mappen / Disk free: toont totale en vrije ruimte op gemounte partities.
- `sudo fdisk -l / mount /dev/sdb1 /mnt/usb / umount` — Zoekt de devicenaam van schijven / koppelt een partitie aan een map in de directoryboom / ontkoppelt de schijf.

## Week 4.2: Computercomponenten, CPU, Geheugen, Forensics & RAID

*Dia-overzicht van moederbord/SoC, CPU-registers, instructiesets, RAM-formule, SSD/HDD, slackspace, FAT-inode en RAID*

- **Dia 2-8 (Moederbord, Socket & SoC):** Het moederbord is de ruggengraat die alle onderdelen verbindt. Het ondersteunt slechts één type CPU (via een CPU-socket op desktops of vastgesoldeerd op laptops) en enkele geheugentypes. Smartphones, tablets en smartwatches gebruiken een SoC (System on a Chip, bv. Apple A- en S-serie, Qualcomm, Samsung) die CPU, GPU, coprocessoren (beeld/audio) en draadloze radio's (WiFi, 4G) op één chip combineert.
- **Dia 9-15 (CPU, Instructiecyclus & Registers):** De CPU verwerkt instructies in 4 fasen (instruction cycle): 1) Fetch (opvragen uit geheugen), 2) Decode (ontcijferen), 3) Execute (uitvoeren) en 4) Store (resultaat opslaan). Onderdelen CPU: ALU (rekenen met gehele getallen + logische operaties AND, OR, XOR, NOT), ingebouwde FPU (Floating Point Unit voor kommagetallen), Control Unit en Registers. General purpose registers (zoals de Accumulator die ALU-resultaten bewaart) bepalen met hun breedte de word size van de CPU (32 of 64 bit: hoeveel bits in één keer verwerkt worden). Special purpose registers: Program counter (adres van de volgende instructie), Instruction register (bewaart de huidige instructie), Floating point register, State register (statusvlaggen voor overflow, carry, zero en sign) en Stackpointer (adres van de bovenkant van de LIFO-stack in het geheugen).
- **Dia 16-27 (Multiprocessing, Multicore, Multithreading & Hyperthreading):** Multiprocessing gebruikt een duur servermoederbord met meerdere CPU-sockets. Multicore plaatst meerdere cores (dual = 2, quad = 4; snelheid in MHz/GHz) op één enkele processorchip in één socket. Voor multitasking gebruikt een single-core CPU context switching (elke taak krijgt razendsnel om de beurt een stukje CPU-tijd); een multicore CPU verdeelt processen echt parallel over de cores. Multithreading splitst software in onafhankelijke threads (grote snelheidswinst op multicore bij video-editing en 3D-rendering, minder bij gaming). Met Intel Hyperthreading voert 1 fysieke core 2 threads tegelijk uit, waardoor een CPU met 4 fysieke cores door het OS wordt gezien als 8 logische/virtuele cores.
- **Dia 29-42 (Instructiesets & 16-bit Instructieregister):** Een machine-instructie bestaat uit een opcode (welke bewerking: Load, Store, Add, Subtract, Multiply, of control-flow zoals Branch en Jump) en 0, 1 of meer operanden. In een basiscomputer met een 16-bit Instruction Register (bits 0 t/m 15) zijn er 3 instructietypes: 1) Memory Reference (bits 12-14 bevatten een opcode van 000 t/m 110, bits 0-11 het 12-bit geheugenadres en bit 15 is 0 voor directe of 1 voor indirecte adressering), 2) Register Reference (bits 12-14 zijn 111 én bit 15 is 0; bits 0-11 bepalen de registeractie) en 3) Input/Output (bits 12-14 zijn 111 én bit 15 is 1; bits 0-11 bepalen de I/O-actie).
- **Dia 44-50 (Geheugenpiramide & Multichannel RAM):** Van klein, extreem snel en duur (vluchtig: verliest data zonder stroom) naar groot, traag en goedkoop (niet-vluchtig / permanent): Processor registers -> Processor cache -> RAM (primair geheugen) -> Flash/USB -> Hard drives -> Tape backup. Multichannel geheugen (Dual = 2 kanalen, Triple = 3, Quad = 4 voor servers) geeft identieke RAM-modules elk een eigen communicatielijn naar de CPU voor hogere snelheid.
- **Dia 52-64 (HDD vs. SSD, TRIM, TBW, Clusters & Slackspace):** Een HDD gebruikt draaiende magnetische platters, beweegbare read/write heads op een arm en een PCB-controller (~180 MB/s lezen/schrijven). Een SSD heeft geen bewegende delen (~540 MB/s lezen, 520 MB/s schrijven, 50% snellere boottijd, stil en schokbestendig) en bestaat uit NAND-flashcellen (3D NAND / V-NAND met gestapelde lagen), DRAM-cache en een controller. Omdat een SSD alleen naar lege of gewiste blokken kan schrijven, gebruikt een SSD TRIM om blokken met verwijderde data vooraf te resetten. Nadeel SSD: NAND-cellen hebben een beperkt aantal P/E-cycli (Program/Erase), uitgedrukt in TBW (Terabytes Written). Bestandssystemen slaan data op in clusters (in NTFS min. 512 bytes, standaard 4 KB, max. 64 KB); de ongebruikte ruimte in het laatste cluster van een bestand heet slackspace.
- **Dia 65-87 (FAT, Forensisch Bestandsherstel, VFS & RAID):** FAT (File Allocation Table) bestaat uit de Boot Sector, de FAT-indextabel (die clusterketens en EOF bijhoudt), de Root Directory en de Data Area. Bij het verwijderen van een bestand wordt enkel de verwijzing gewist; de data zelf blijft staan en is te herstellen met The Sleuth Kit. In Linux zorgt het Virtual File System (VFS) ervoor dat allerlei bestandssystemen (ext2/3/4, iso9660, UFS/FFS, XFS in RHEL, ZFS met snapshots en Btrfs met copy-on-write) naadloos in dezelfde directoryboom gemount kunnen worden. RAID combineert meerdere schijven tot 1 logische schijf: RAID 0 (data striping voor snelheid, geen

beveiliging), RAID 1 (mirroring op 2 schijven), RAID 5 (striping met gedistribueerde pariteit op min. 3 schijven; 1 schijf mag falen), RAID 6 (striping met 2 pariteiten op min. 4 schijven; 2 schijven mogen falen) en RAID 10 (combinatie van RAID 1 en 0).

**KADER: WEEK 4.2 — FORMULES, POWERSHELL & FORENSISCHE SLEUTH KIT COMMANDO'S**

- **`Snelheid (MB/s) = 8 x Snelheid (MT/s)`** — RAM-formule (64-bit = 8 byte datapad): DDR4-2133 = PC4-17000, DDR4-2400 = PC4-19200, DDR5-8800 = PC5-70400.
- **`150 KB op 4 KB clusters = 38 clusters (2 KB slack)`** — Voorbeeld slackspace: 128 KB / 4 KB = exact 32 clusters (0 slack); 150 KB / 4 KB = 38 clusters (152 KB - 150 KB = 2 KB slack).
- **`Pseudo-Inode = (Byte Offset / 32) + 2`** — Formule waarmee The Sleuth Kit een uniek inodenummer berekent voor een 32-byte FAT directory entry (+2 omdat FAT bij cluster 2 start).
- **`Get-PhysicalDisk | Get-StorageReliabilityCounter | Select Wear`** — PowerShell-commando in Windows om het slijtagepercentage (Wear) van een SSD uit te lezen.
- **`chkdsk`** — Windows-commando waarmee je o.a. de ingestelde clustergrootte (allocation unit size) van een schijf opvraagt.
- **`sudo losetup -fPr usb.dd --show`** — Koppelt een forensisch disk-image (usb.dd) als een virtueel loopback-device (bv. /dev/loop0p1).
- **`sudo fsstat /dev/loop0p1`** — Sleuth Kit commando dat de gedetailleerde indeling en structuur van het bestandssysteem toont.
- **`sudo fls -rp /dev/loop0p1`** — Sleuth Kit commando dat alle bestands- en mapnamen in een image toont, inclusief verwijderde bestanden en hun (pseudo-)inode.
- **`sudo icat /dev/loop0p1 14 > file.jpg`** — Sleuth Kit commando dat de ruwe inhoud van inodenummer 14 uitleest en herstelt naar een nieuw bestand.

## Week 5.1: Systeem- en Gebruikersbeveiliging in Linux & Password Resets

*Dia-overzicht van accounts, /etc/passwd, /etc/shadow, salting, groepen, UID-risico's en wachtwoorden kraken/resetten*

- **Dia 4-14, 30-31 (Accounts, Root & UID-bereiken):** Pentesten zonder schriftelijke toestemming is strafbaar. Log nooit rechtstreeks (en zeker niet grafisch) in als root: elk opgestart programma (zoals een browser) draait dan zonder enige beperking als root. Gebruik enkel sudo of su wanneer administratieve rechten echt nodig zijn. De kernel herkent gebruikers aan hun UID: UID 0 = root; UID 1 t/m 499 = systeemaccounts voor achtergrondservices (hebben zelden een homemap en gebruiken een non-login shell zoals /usr/sbin/nologin of /bin/false; verwijder deze nooit zomaar!); UID > 500 (of >= 1000) = gewone gebruikers.
- **Dia 16-29 (/etc/passwd, /etc/shadow & Password Salting):** Het bestand /etc/passwd bewaart per gebruiker 7 velden gescheiden door dubbele punten: username:x:UID:GID:comment:homedir:shell (bv. koen:x:502:502:Koen Koreman:/home/koen:/bin/bash). De 'x' betekent dat het versleutelde wachtwoord in /etc/shadow staat (alleen leesbaar voor root). In /etc/shadow wordt elk wachtwoord vóór het hashen aangevuld met willekeurige tekens (een Salt): dit voorkomt dat aanvallers rainbow tables (lijsten met vooraf berekende hashes van veelgebruikte wachtwoorden) kunnen gebruiken. Naast de hash bevat /etc/shadow 6 verloopvelden: datum laatste wijziging, min. dagen voor wijziging, max. dagen geldigheid, waarschuwingsperiode, inactiviteitsdagen na verlopen en de vervaldatum van het account.

- **Dia 15, 33-45 (Groepen, Gebruikersbeheer & Gevaar van userdel):** Elke gebruiker heeft 1 primaire groep (meestal een eigen User Private Group in /etc/passwd) en eventueel meerdere secundaire groepen in /etc/group (opbouw: group_name:password_placeholder:GID:user_list). Wanneer je een gebruiker aanmaakt met useradd, kan deze pas inloggen nadat je een wachtwoord instelt met passwd. Let op bij verwijderen: userdel zonder -r wist de gebruiker enkel uit /etc/passwd, maar laat zijn bestanden in /home achter met het oude UID als eigenaar. Als een nieuwe gebruiker later datzelfde UID krijgt toegewezen (bv. useradd -u 1000 user02), wordt die nieuwe gebruiker plotseling eigenaar van alle bestanden van de vorige gebruiker (informatielek!). Organisaties verbieden daarom vaak het wissen van accounts en vergrendelen ze liever.
- **Dia 47-70 (Wachtwoorden Resetten op elk OS):** 1) Ubuntu: houd Shift ingedrukt (of druk op Esc) tijdens het booten -> kies in GRUB 'Advanced options for Ubuntu' -> kies '(recovery mode)' -> kies in het Recovery Menu 'root (Drop to root shell prompt)' -> wijzig elk wachtwoord met passwd. 2) Debian: onderbreek GRUB en druk op 'e' -> zoek de regel die begint met linux, vervang 'ro' door 'rw' en voeg achteraan init=/bin/bash toe -> start met Ctrl+X direct in een rootshell en typ passwd. 3) Raspberry Pi: steek de SD-kaart in je laptop en voeg in cmdline.txt achteraan op dezelfde regel init=/bin/sh toe -> boot de Pi -> voer mount -o remount,rw / uit -> typ passwd pi -> voer sync en exec /sbin/init uit en herstel cmdline.txt. 4) Windows 10/11 (let op: met EFS versleutelde bestanden gaan verloren en dit werkt alleen voor lokale accounts): boot vanaf een Windows-installatie-dvd/usb -> druk op Shift+F10 voor een command prompt -> zoek en koppel de C-schijf via diskpart (list volumes -> assign letter=C) -> maak een back-up van C:\Windows\System32\Utilman.exe en vervang dit bestand door een kopie van cmd.exe -> herstart met wpeutil reboot -> klik op het inlogscherm op het Utility Manager icoon om een admin-prompt te openen en voer net user <naam> <wachtwoord> uit. 5) Mac: boot in Recovery Mode met Command+R (of houd op M1 Macs de aan/uit-knop ingedrukt) -> klik op Utilities -> Terminal -> typ resetpassword en sluit de terminal om de Password-tool te openen.

**KADER: WEEK 5.1 — GEBRUIKERS-, GROEPS-, WACHTWOORD- & SECURITYCOMMANDO'S**

- `id [username]` / `whoami` / `w` / `who` / `users` — Toont UID, GID en alle groepen / toont huidige user / toont een lijst van alle momenteel ingelogde gebruikers.
- `su <user>` / `su (of su root)` / `sudo su` / `exit` — Wisselt naar een andere gebruiker / wisselt naar root / opent rootshell zonder root-wachtwoord / sluit de shell.
- `cat /etc/passwd | grep koenk` — Controleert snel in /etc/passwd of een specifieke gebruiker op het systeem bestaat en toont diens UID/homemap/shell.
- `useradd <user>` / `passwd [user]` — Maakt een nieuwe gebruiker + homemap + private group aan / stelt het wachtwoord van een gebruiker in of wijzigt het.
- `usermod -aG <groepen> <user>` — Voegt secundaire groepen (-G) toe (-a = append) aan een gebruiker zonder zijn bestaande groepen te overschrijven.
- `usermod -c / -d / -m / -g / -s / -L / -U` — Wijzigt commentaar (-c), homemap (-d, met -m om bestanden mee te verhuizen), primaire groep (-g), shell (-s), Lock (-L) of Unlock (-U).
- `userdel <user>` / `userdel -r <user>` — Verwijdert user enkel uit /etc/passwd (gevaarlijk!) / verwijdert user inclusief zijn home-map en bestanden (-r).
- `find / -nouser -o -nogroup` — Spoort als root alle bestanden en mappen op die na een onvolledige userdel geen geldige eigenaar of groep meer hebben.
- `chage -l / -d / -E / -I / -m / -M / -W <user>` — Beheert wachtwoordverloop in /etc/shadow: toon (-l), laatste wijziging (-d), vervaldatum (-E), inactief (-I), min (-m), max (-M), waarschuwing (-W).
- `groupadd / groupmod / groupdel / groups` — Maakt een nieuwe groep aan / wijzigt groepseigenschappen /

verwijdert een groep / toont groepen van een user.

- `hashcat -m 1000 -a 0 hashes.txt rockyou.txt` — Kraak wachtwoordhashes met CPU/GPU-versnelling op basis van hashtype (-m), aanvalsmodus (-a) en een woordenlijst.

## Week 5.2: Bestandspermissies, Speciale Rechten & SELinux

*Dia-overzicht van rwx-rechten op bestanden en mappen, voorrangsregels, chmod, chown, SUID/SGID/Sticky en SELinux*

- **Dia 2-16 (Bestandspermissies rwx & Voorrangsregels):** Elke map en elk bestand heeft 3 gebruikerscategorieën: User/Owner (u, standaard de maker), Group (g, standaard de primaire groep van de maker) en Others (o, iedereen anders). In ls -l (bv. -rwxr-xr-x) toont het 1e teken het type (- = bestand, d = directory) gevolgd door 3 blokken van rwx. Betekenis op een bestand: r (read) = inhoud lezen, w (write) = bestand wijzigen, x (execute) = uitvoeren als programma/script. Betekenis op een directory: r = inhoud bekijken met ls, x = map binnengaan met cd en bestanden erin benaderen, w = bestanden in die map aanmaken, wijzigen of verwijderen! Cruciaal inzicht uit de voorbeelden: 1) Als een gebruiker lid is van de groep van het bestand en die groep heeft enkel r--, dan mag hij het bestand NIET wijzigen, zelfs al hebben Others wél rw- (groepsrechten gaan vóór others!). 2) Wie w- en x-rechten heeft op een directory, kan elk bestand in die directory verwijderen, zelfs als hij géén schrijfrechten heeft op dat bestand zelf.
- **Dia 18-34 (Rechten & Eigenaar aanpassen in CLI en GUI):** Met chmod pas je rechten aan via letters of via bits (0 = geen recht, 1 = wel recht: r-- = 100 = 4, -w- = 010 = 2, --x = 001 = 1, rwx = 111 = 7). Met chown wijzig je de eigenaar of groep: alleen de root-gebruiker mag de user-eigenaar van een bestand wijzigen; de eigenaar van een bestand mag wel zelf de groep wijzigen, maar uitsluitend naar een groep waar hij zelf lid van is. In de GNOME GUI pas je rechten aan via rechtermuisklik op een bestand/map -> Properties (of Ctrl+I) -> tabblad Permissions (voor mappen: 'Create and delete files' = rwx, 'Access files' = r-x, 'List files only' = r--; voor bestanden: vinkje 'Allow executing file as program' zet de x-bit).

| Speciale Permissie (dia 25-27) | Effect op Bestanden | Effect op Directories (Mappen) |
|---|---|---|
| **SUID (u+s)** | Het bestand wordt uitgevoerd met de rechten van de bestandseigenaar (bv. root), niet als de gebruiker die het start. | Geen effect. |
| **SGID (g+s)** | Het bestand wordt uitgevoerd met de rechten van de groep die eigenaar is van het bestand. | Nieuwe bestanden die in de map worden aangemaakt, krijgen automatisch dezelfde groep-eigenaar als de map. |
| **Sticky Bit (o+t)** | Geen effect. | Gebruikers met schrijftoegang op de map kunnen enkel bestanden verwijderen waarvan zij zelf eigenaar zijn (niet die van anderen). |

- **Dia 36-47 (Security-Enhanced Linux - SELinux):** Voegt Mandatory Access Control (MAC) toe aan de Linux-kernel en controleert acties nádat de gewone DAC-rechten (rwx) zijn gecontroleerd. Elk proces, elke gebruiker en elk bestand krijgt een label (de SELinux context): user:role:type:level (bv. unconfined_u:object_r:user_home_t:s0). Voordelen: 1) Alle processen draaien geïsoleerd in hun eigen domein (type) en bestanden hebben een type;

toegang is alleen toegestaan als er een expliciete SELinux policy rule bestaat, 2) Fijnmazige, systeemwijde toegangscontrole die niet door gebruikers zelf te omzeilen is, 3) Sterke bescherming tegen privilege escalation: als bijvoorbeeld de Apache HTTP Server wordt gehackt, kan de aanvaller via dat proces géén bestanden in user home-directories (user_home_t) lezen. Let op: SELinux is géén antivirus of firewall en vervangt sterke wachtwoorden en software-updates niet.

**KADER: WEEK 5.2 — PERMISSIE-, EIGENAARSCHAP- & SELINUX-COMMANDO'S**

- `ls -dl ~/Downloads (of ls -dlh)` — Toont de permissies en details van de directory zélf (-d) in plaats van de bestanden die erin zitten.
- `chmod a+r file / chmod og-w file` — Symbolisch: geeft iedereen (a=all) leesrecht / neemt schrijfrecht weg (-) van others (o) en group (g).
- `chmod a+x,g+w file` — Symbolisch gecombineerd: geeft iedereen execute-rechten (+x) én geeft de groep schrijfrechten (+w).
- `chmod 600 file / chmod 764 file` — Octaal (r=4, w=2, x=1): 600 = rw------- (alleen eigenaar leest/schrijft) / 764 = rwxrw-r-- (owner alles, groep rw, others r).
- `chmod u+s / chmod g+s / chmod o+t` — Zet speciale permissies: SUID (u+s), SGID (g+s) of de Sticky bit (o+t).
- `chown user02 app.conf / chown -R user03 Dir` — Wijzigt de eigenaar van een bestand / wijzigt recursief (-R) de eigenaar van een volledige mappenboom.
- `ls -Z file1` — Toont de SELinux-beveiligingscontext (user:role:type:level) van een bestand of map.

## Week 6.1: Processen, Jobs, Systemd, Monitoring & Logische Operatoren

*Dia-overzicht van forks, voor-/achtergrond, ps/top/free, zombies/orphans, systemd, pkill, load average en && / ||*

- **Dia 2-6 (Wat is een Proces & Process Forking):** Elk programma of commando dat je start is een proces. Een proces bestaat uit een toegewezen geheugenruimte (address space), beveiligingseigenschappen (eigenaar/privileges), één of meer uitvoeringsdraden (threads), een processtatus en een omgeving (lokale/globale variabelen, scheduling-context, file descriptors en netwerkpoorten). Een bestaand ouderproces (parent) maakt een kindproces (child) aan door zijn eigen adresruimte te dupliceren: dit heet een process fork. Elk proces krijgt een uniek PID en het PPID van zijn ouder. Op Debian/Ubuntu en Red Hat stammen alle processen af van het allereerste systeemproces: systemd (PID 1).
- **Dia 7-11, 22-37 (Voorgrond, Achtergrond, Nohup & Job Control):** Standaard draait een proces op de voorgrond (leest van toetsenbord en schrijft naar scherm). Met een & achter het commando draait het op de achtergrond (als een achtergrondtaak toetsenbord-invoer probeert te lezen, wordt deze automatisch gepauzeerd). Wanneer je een pipeline met | naar de achtergrond stuurt, toont Bash het PID van het láátste commando in die pipeline. Met nohup (no hang up) negeert een proces het HUP-signaal wanneer je uitlogt of de terminal sluit, en gaat de uitvoer standaard naar nohup.out. Elke terminal heeft zijn eigen sessie met maximaal 1 voorgrondjob en meerdere achtergrondjobs.
- **Dia 12-20, 38-43 (Processen bekijken, Orphans, Zombies & Daemons):** De uitvoer van ps lijkt chronologisch, maar omdat de kernel vrijgekomen PID's en tabelrijen hergebruikt is dat niet zo (gebruik O of --sort om te sorteren). Als een ouderproces wordt gestopt vóórdat zijn kindproces klaar is, wordt init/systemd (PID 1) het nieuwe ouderproces (PPID) van het kind: dit heet een Orphan proces. Als een proces klaar/gedood is maar nog

steeds met een Z-status (defunct / exiting) in de procestabel staat, heet het een Zombie proces. Daemons zijn systeemgerelateerde achtergrondprocessen (vaak met root-rechten, eindigend op de letter d, en met een ? in de TTY-kolom omdat ze niet aan een terminal gekoppeld zijn) die wachten op verzoeken.

- **Dia 45-54 (Systemd & Service Management):** De systemd-daemon beheert het opstartproces en achtergrondservices via verschillende soorten units: .service (systeemservices zoals webservers), .socket (IPC-sockets die systemd monitort) en .path (stelt de activatie van een service uit tot er een wijziging in het bestandssysteem optreedt, bv. voor print-spools).
- **Dia 56-70 (Gebruikers administratief uitloggen, Load Average & Logische Operatoren):** Als een gebruiker een beveiligingsregel overtreedt, te veel bronnen verbruikt of een vastgelopen sessie heeft, log je hem administratief uit. Controleer eerst de sessie met w: een ttyN-terminal is een directe systeemconsole, terwijl pts/N een pseudo-terminal is (grafisch terminalvenster of externe SSH-sessie). Omdat een login-shell (session leader) gewone toetsenbordsignalen negeert, is het niet-negeerbare SIGKILL-signaal vereist om een sessie te doden (voor reguliere processen raadt Red Hat aan om eerst SIGTERM te sturen voor een nette zelfopruiming, daarna SIGINT, en pas als laatste redmiddel SIGKILL). De Load Average (systeembelasting over 1, 5 en 15 min) deel je door het aantal logische CPU's om te zien of processen op de CPU moeten wachten.

**KADER: WEEK 6.1 — PROCESBEHEER, JOB CONTROL, SYSTEMD, PKILL & LOGISCHE OPERATOREN**

- `<commando> &` / `nohup bash myFile.sh > out.txt &` — Start een proces op de achtergrond / laat een script op de achtergrond doorlopen nadat de gebruiker uitlogt.
- `jobs` / `Ctrl+Z` / `bg %1` / `fg %1` — Toont taken in de huidige sessie / pauzeert voorgrondtaak (status T) / hervat taak #1 op achtergrond / haalt taak #1 naar voorgrond.
- `Ctrl+C` / `kill <PID>` / `kill -9 <PID>` — Stopt een voorgrondproces / stopt een proces netjes (SIGTERM) / dwingt onmiddellijke beëindiging af (SIGKILL).
- `ps` / `ps -ef` / `ps aux` / `ps lax` — Toont processen van huidige terminal / alle processen (-ef of aux met CPU/MEM) / lax is sneller (zoekt geen usernames op).
- `ps j` / `ps --forest` — Toont job-informatie (PID, PPID, PGID en SID) / toont processen in een boomstructuur (ouder-kind relaties).
- `top` / `free` — Interactief real-time overzicht van CPU, geheugen, load en processen / toont vrij en gebruikt RAM- en Swap-geheugen.
- `systemctl list-units --type=service` — Toont een overzicht van alle momenteel geladen systemd service-units (voeg --failed toe voor mislukte services).
- `systemctl status / start / stop / restart / reload <srv>` — Toont de status van een service / start / stopt / herstart / herlaadt de configuratie zonder de service te onderbreken.
- `systemctl is-active / is-enabled / is-failed <srv>` — Controleert of een service momenteel draait (active) / automatisch start bij boot (enabled) / gefaald is bij het starten.
- `w` / `pgrep -l -u bob` / `pkill -SIGKILL -u bob` — Toont ingelogde users + TTY / zoekt alle PID's en procesnamen van user bob / beëindigt geforceerd alle processen en sessies van bob.
- `uptime` / `lscpu` — Toont hoe lang het systeem aanstaat + de Load Average / toont de CPU-architectuur en het aantal (logische) CPU's.
- `cmd1 && cmd2` / `cmd1 || cmd2` — Logische EN (&& voert cmd2 enkel uit als cmd1 slaagt) / Logische OF (|| voert cmd2 enkel uit als cmd1 faalt).